

■ ご使用にあたってのお願い・ご注意

(1) 問題文等の非掲載

著作権上の都合により、問題文や図表などの一部を掲載できない場合があります。

誠に申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。

(2) 過去問における時事性

過去問題集は、学習指導要領の改訂や社会状況の変化、新たな発見などにより、現在とは異なる表記や解説になっている場合があります。過去問の特性上、出題当時のままで出版していますので、あらかじめご了承ください。

(3) 配点

学校等から配点が公表されている場合は、記載しています。公表されていない場合は、記載していません。

独自の予想配点は、出題者の意図と異なる場合があります、お客様が学習するうえで誤った判断をしてしまう恐れがあるため記載していません。

(4) 無断複製等の禁止

購入された個人のお客様が、ご家庭でご自身またはご家族の学習のためにコピーをすることは可能ですが、それ以外の目的でコピー、スキャン、転載（ブログ、SNSなどでの公開を含みます）などをするのは法律により禁止されています。学校や学習塾などで、児童生徒のためにコピーをして使用することも法律により禁止されています。

ご不明な点や、違法な疑いのある行為を確認された場合は、弊社までご連絡ください。

(5) けがに注意

この問題集は針を外して使用します。針を外すときは、けがをしないように注意してください。また、表紙力バーや問題用紙の端で手指を傷つけないように十分注意してください。

(6) 正誤

制作には万全を期しておりますが、万が一誤りなどがございましたら、弊社までご連絡ください。

なお、誤りが判明した場合は、弊社ウェブサイトの「ご購入者様のページ」に掲載しておりますので、そちらもご確認ください。

■ お問い合わせ

解答例、解説、印刷、製本など、問題集発行におけるすべての責任は弊社にあります。

ご不明な点がございましたら、弊社ウェブサイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。迅速に対応いたしますが、営業日の都合で回答に数日を要する場合があります。

ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールをお送りしています。自動返信メールが届かない場合は、

「よくある質問」の「メールの問い合わせに対し返信がありません。」の項目をご確認ください。

また弊社営業日（平日）は、午前9時から午後5時まで、電話でのお問い合わせも受け付けています。



株式会社教英出版

〒422-8054 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目12-28

TEL 054-288-2131 FAX 054-288-2133

URL <https://kyoei-syuppan.net/>

MAIL siteform@kyoei-syuppan.net



プリント形式のリアル過去問で本番の臨場感！

広島県 安田女子中学校

2024年★春
受験用

解 答 集

本書は、実物をなるべくそのままに、プリント形式で年度ごとに収録しています。
問題用紙を教科別に分けて使うことができるので、本番さながらの演習ができます。

■ 収録内容

・ 解答集(この冊子です)

書籍ID番号、この問題集の使い方、最新年度実物データ、リアル過去問の活用、
解答例と解説、ご使用にあたってのお願い・ご注意、お問い合わせ

・ 2023(令和5)年度 ～ 2020(令和2)年度 学力検査問題

○は収録あり		年度	'23	'22	'21	'20	
■ 問題(A日程・B日程)※			○	○	○	○	
■ 解答用紙			○	○	○	○	
■ 配点							

※A日程は2教科型と適性検査型を収録。年度により試験方式変更あり(2021年度と2020年度は前期を収録)
注)国語問題文非掲載:2023年度A日程2教科型の三、2022年度A日程2教科型の三とB日程の三

全教科に解説
があります

問題文の非掲載につきまして

著作権上の都合により、本書に収録している過去入試問題の本文の一部を掲載しておりません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

本文の一部を掲載できなかったことによる国語の演習不足を補うため、論説文および小説文の演習問題のダウンロード付録があります。弊社ウェブサイトから書籍ID番号を入力してご利用ください。

なお、問題の量、形式、難易度などの傾向が、実際の入試問題と一致しない場合があります。



リアル過去問の活用

～リアル過去問なら入試本番で力を発揮することができる～

★本番を体験しよう！

問題用紙の形式（縦向き／横向き）、問題の配置や余白など、実物に近い紙面構成なので本番の臨場感が味わえます。まずはパラパラとめくって眺めてみてください。「これが志望校の入試問題なんだ！」と思えば入試に向けて気持ちが高まることでしょう。

★入試を知ろう！

同じ教科の過去数年分の問題紙面を並べて、見比べてみましょう。

① 問題の量

毎年同じ大問数か、年によって違うのか、また全体の問題量はどのくらいか知っておきましょう。どのくらいのスピードで解けば時間内に終わるのか、大問ひとつにつけられる時間を計算してみましょう。

② 出題分野

よく出題されている分野とそうでない分野を見つけましょう。同じような問題が過去にも出題されていることに気がつくはずです。

③ 出題順序

得意な分野が毎年同じ大問番号で出題されていると分かれば、本番で取りこぼさないように先回りして解答することができるでしょう。

④ 解答方法

記述式か選択式か（マークシートか）、見ておきましょう。記述式なら、単位まで書く必要があるかどうか、文字数はどのくらいかなど、細かいところまでチェックしておきましょう。計算過程を書く必要があるかどうか重要です。

⑤ 問題の難易度

必ず正解したい基本問題、条件や指示の読み間違いといったケアレスミスに気をつけたい問題、後回しにしたほうがいいのかどうかをチェックしておきましょう。

★問題を解こう！

志望校の入試傾向をつかんだら、問題を何度も解いていきましょう。ほかにも問題文の独特な言いまわしや、その学校独自の答え方を発見できることもあるでしょう。オリンピックや環境問題など、話題になった出来事を毎年出題する学校だと分かれば、日頃のニュースの見かたも変わってきます。

こうして志望校の入試傾向を知り対策を立てることこそが、過去問を解く最大の理由なのです。

★実力を知ろう！

過去問を解くにあたって、得点はそれほど重要ではありません。大切なのは、志望校の過去問演習を通して、苦手な教科、苦手な分野を知ることです。苦手な教科、分野が分かったら、教科書や参考書に戻って重点的に学習する時間をつくりましょう。今の自分の実力を知れば、入試本番までの勉強の道すじが見えてきます。

★試験に慣れよう！

入試では時間配分も重要です。本番で時間が足りなくなってもあわてないように、リアル過去問で実戦演習をして、時間配分や出題パターンに慣れておきましょう。教科ごとに気持ちを切り替える練習もしておきましょう。

★心を整えよう！

入試は誰でも緊張するものです。入試前日になったら、演習をやり尽くしたリアル過去問の表紙を眺めてみましょう。問題の内容を見る必要はもうありません。どんな形式だったかな？受験番号や氏名はどこに書くのかな？…ほんの少し見ておくだけでも、志望校の入試に向けて心の準備が整うことでしょう。

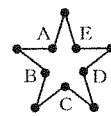
そして入試本番では、見慣れた問題紙面が緊張した心を落ち着かせてくれるはずです。

※まれに入試形式を変更する学校もありますが、条件はほかの受験生も同じです。心を整えてあせらずに問題に取りかかりましょう。

のグラフどうしが交わった点のところですれちがっている。グラフから、つばさんはまずみずほさん、次にのぞみさんとすれちがう。みずほさんは1200mを20分で歩いたので、歩く速さはのぞみさんと同じ分速60mである。また、つばさんも1200mを40－20＝20(分)で歩いたので、歩く速さは分速60mである。よって、つばさんが駅Bを出発するとき、みずほさんは図書館Aから20－7＝13(分間)歩いているので、このときの2人の間の距離は1200－60×13＝1200－780＝420(m)であり、そこから2人の間の距離は1分で60＋60＝120(m)縮まるから、420÷120＝3.5(分)、つまり3分30秒で2人はすれちがう。したがって、のぞみさんが出発して20分＋3分30秒＝23分30秒後につばさんとみずほさんがすれちがう。つばさんとのぞみさんがすれちがうのは、午前10時40分の1200÷(60＋60)＝10(分前)、つまりのぞみさんが出発してから30分後である。以上より、つばさんは、まずみずほさんとすれちがい、その30分－23分30秒＝6分30秒後にのぞみさんとすれちがった。

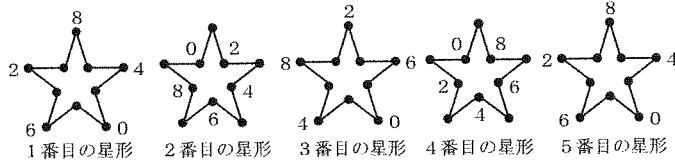
5 (1) 2番目以降の星形の頂点に書かれている数は、その1つ前の番の星形について、となり合う頂点に書かれている数の和となる。よって、求める数は40＋48＝88である。

(2) 一の位の数の和を考えればよいので、(1)の解説より、6番目の星形に右図のような記号をつけると、それぞれの一の位の数は、Aが8＋2＝10より0、Bが2＋6＝8、Cが6＋0＝6、Dが0＋4＝4、Eが4＋8＝12より2である。よって、アは2＋0＝2、イは0＋8＝8、ウは8＋6＝14より4、エは6＋4＝10より0、オは4＋2＝6である。



(3) 1番目の星形から5番目の星形について、一の位の数を書きこむと、右図のようになる。

1番目と5番目の数字が同じことから、この星形を1番目から順に並べていくと、1番目から4番目までの星形がくり返されていくことがわかる。2020番目までに、これがちょうど2020÷4＝505(回)くり返されるから、2020番目の星形について、カ～コに入る数の一の位の数は、4番目の星形と同じである。よって、カは8、キは0、クは2、ケは4、コは6である。



2 段落目に、様々な用途のロボットが開発、実用化されて仕事を行っていることが書かれている。これらをもとにまとめる。

問四(1) 「動物は自己主張するし、また成長して、死んでいく」ことを言い換えた言葉が **A** には入る。よって、ウ「独立」が適する。(2) 【A】の文章中で「自然の営み」と書かれている部分を探すと、最後から 2 つ目の段落に「私たちに^{せいぎよ}は制御できない営みだ」とある。よって、(1) には「制御できない」があてはまる。【A】の文章中で「人間が今、自己主張せずに^{きづか}気遣ってくれるパートナーを求めている」ことを指して、――線部③「人間のロボット化、機械化」だと述べている。「自己主張せずに気遣ってくれる」とは、つまり「心」がないということの意味するので、(2) には「心」があてはまる。(3) **B** には、「自分の思い通りになるかのように」「自分が完全に制御できるかのように」といった意味の言葉が入る。イの「自分本位」とは「自分を中心とした物事の考え方」という意味。よって、イが適する。(4) 安子が「私のことをちっともわかってくれないの。腹が立つわ」と言っていることから、「私のことをわかってくれる」はずだと思いこみ、そうではないので腹を立てていることが分かる。

問五 【B】の文章に、ペットブームが盛り上がりを見せているのは、「^{こうれいか}高齢化や少子化、独居者の増加」などを背景にしているとあることから、ペットは家族のような役割を担^{にな}いはじめていると判断できる。よって、ウ「家族」が適する。

問六 「他者性」とは「自己とは異なる、他者としての特性、異質性」。人間とは異なる性質が一文で書かれている部分を探すと、「動物は人間とは^{ちが}姿形が違うし、コミュニケーションの方法や求めていること、理解の仕方も異なる」という文が見つかる。

問七(1) 「それ」は直前の「たとえ最終的には～進化させていくこと」を指す。この部分を三十字以上四十字以内にまとめる。(2) 異なるもの同士が共生している例はアのみ。イとウは日本文化の中にとどまっているので、他者との共生の例になっていない。よって、アが適する。

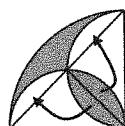
《2020 算数 解説》

- ① (1) 与式 $=68-4\times 2=68-8=60$ (2) 与式 $=(491-87)\times 5=404\times 5=2020$
(3) 与式 $=\frac{3}{4}\times\frac{9}{8}\times\frac{16}{45}=\frac{3}{10}$ (4) 与式 $=\frac{20}{12}+\frac{21}{12}-\frac{22}{12}=\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$
(5) 与式 $=8.4-2.43=5.97$

- (6) 与式 $=15.7\times 0.1\times 18-15.7\times 0.8=15.7\times (1.8-0.8)=15.7\times 1=15.7$
(7) $\frac{13}{6}\times\frac{3}{4}-\frac{7}{5}\times\frac{5}{9}=\frac{13}{8}-\frac{7}{9}=\frac{117}{72}-\frac{56}{72}=\frac{61}{72}$

- ② (1) 定価の 2 割引きした 1 個の値段は $850\times (1-0.2)=680$ (円) だから、売り上げの合計金額は、 $680\times 15=10200$ (円) である。
(2) 子ども 1 人に対して配るえんぴつを $5-4=1$ (本) 増やすと、子ども全体に配るえんぴつが $16+10=26$ (本) 増えるので、子どもの人数は、 $26\div 1=26$ (人) である。

(3) 右図のように線を引き、色のついた部分を矢印の向きに移動させると、求める面積は、半径が 6 cm、中心角が 90 度のおうぎ形の面積から、直角をはさむ 2 つの辺の長さが 6 cm の直角二等辺三角形の面積を引けばよいとわかるので、 $6\times 6\times 3.14\times\frac{90}{360}-6\times 6\div 2=9\times 3.14-18=28.26-18=10.26$ (cm²) である。



《A 日程 適性検査 II》

- ① 問一. 過疎地域では、ほとんどの地域で高れい化率も高くなっているの、働く世代を増やして町を活性化する
問二. A. エ, オ, コ B. キ, シ C. ア, ウ, カ, ク D. ケ
② 問一. 東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故を受けて、原子力発電の割合が減り、その分を補うために火力発電の割合が増えた。 問二. 1 位…地熱 2 位…風力 3 位…太陽光 「地熱」「風力」「太陽光」は、大規模な事故が起こりにくく、比較的安全な発電方法であり、地球温暖化の原因である二酸化炭素のはい出量が少ない順に、これらの 3 つの発電方法を増やせばいいと考えたから。
③ 問一. いろいろな知識を手に入れることで選択肢を増やし、目的に応じて最良のものを選べるようにするために学ぶということ。

問二. <作文のポイント>

・最初に自分の主張、立場を明確に決め、その内容に沿って書いていく。

・わかりやすい表現を心がける。自信のない表現や漢字は使わない。



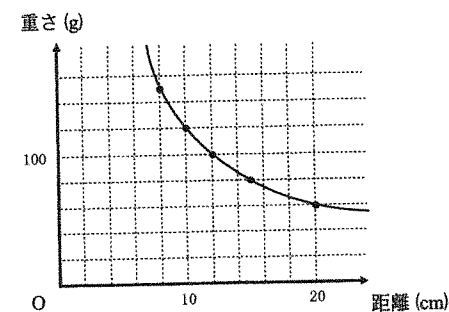
さらにくわしい作文の書き方・作文例はこちら！→<https://kyoei-syuppan.net/mobile/files/sakupo.html>

《B 日程 国語》

- ㊦ 問一. ①専用 ②絶頂 ③縦 ④取捨 問二. [誤/正] ①[陝/検] ②[積/績]
問三. ①二人が仲直りした感動的な場面です ②みんながほめてくれた [別解] みんなからほめられた
問四. ①頭 ②腹
㊦ 問一. a. イ b. ウ 問二. 好奇心 問三. 親がわからなかったり説明に困ったりした時にたよるものだったということ。 問四. (1) 1. どのような物質が重要な役割を果たしているか 2. その物質の性質によるものか、物質の運動や変化によるものか (2) それらがぐう然ではないという [別解] その仮説が科学的に確からしい
問五. (1) 1. 分子 2. 原子 3. 原子核 4. 電子 (2) つまり、よ/より根源的 (3) 実際、この
㊦ 問一. 1. エ 2. イ 3. ア 問二. A. 勤務当時と変わらない [別解] 勤務当時と同じ B. 生徒たちの声が聞こえてこない C. もどかしい 問三. イ 問四. 生徒の誰かがだまって帽子掛けを取りつけてくれたことに対して、ことさらに礼を述べたりほめそやしたりせず、さりげなく親しむ 問五. ウ 問六. ア, ウ

《B 日程 理科》

- ① 問 1. 右グラフ 問 2. 75 問 3. 8 問 4. 90
問 5. 130 問 6. 12
② 問 1. イ→ウ→ア→エ 問 2. エ→ウ→ア→イ
問 3. ア→エ→イ→ウ 問 4. ③ 問 5. 次ページのグラフ
問 6. 24 問 7. ①
問 8. 下向き 理由…(エアコンの吹き出し口から出た) あたたかい空気は下から上に移動するから。



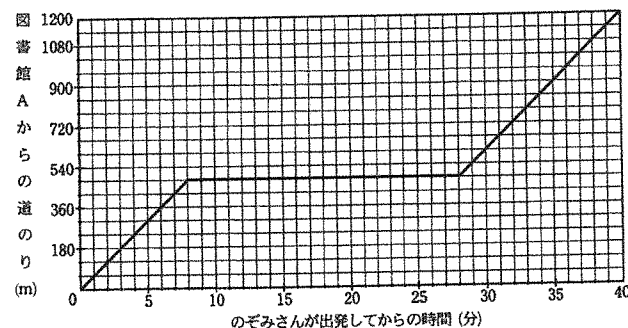
①問 1 のグラフ

《国 語》

- 問一. 勉強ができたし、変に目立ちたがり屋だったから 問二. 学級委員長のゆかりが、行事の打ち合わせや手伝いを通じて、人気のある担任と仲良くなっていったのを見て、羨ましくなったから。 問三. (1)早穂が本音を言っていないこと。 (2)イ 問四. ウ 問五. 今にも泣きそうなゆかりが気の毒で、放っておけないという気持ち。 問六. ウ 問七. ア, エ
- 問一. A. 多種 B. ゆだ C. 対象 D. 支障 E. 利 問二. (1)命や魂 (2)私たちは動 ~ こんでいる (3)う. 抱く〔別解〕感じる え. 抱かない〔別解〕感じない 問三. (1)人々の心を癒やしている (2)仕事効率がよく安全に進むようにしている。〔別解〕人間の望む通りさまざまな仕事をしている。 問四. (1)ウ (2)1. 制御できない 2. 心 (3)イ (4)自分をわかってくれる 問五. ウ 問六. 動物は人間 問七. (1)最終的には理解し合えないもの同士が、相互に必要とし、共生の関係を進化させること。 (2)ア

《算 数》

- 1 (1)60 (2)2020 (3) $\frac{3}{10}$ (4) $1\frac{7}{12}$ (5)5.97 (6)15.7 (7) $\frac{61}{72}$
- 2 (1)10200 (2)26 (3)10.26 (4)1350 (5)378 (6)84 (7)48 (8)470
- 3 (1)3 (2)①45 ②22.5 ③37.5
- 4 (1)60 (2)480 (3)右グラフ
(4)みずほ／6／30／のぞみ
- 5 (1)88
(2)ア. 2 イ. 8 ウ. 4 エ. 0 オ. 6
(3)カ. 8 キ. 0 ク. 2 ケ. 4 コ. 6



—《2023 A日程 国語 解説》—

- 問三① 「校長先生」への敬意を表すために、自分側の「弟」の動作「もらう」を、謙譲語(へりくだる表現)にする。 ② 「お客様」への敬意を表すために、自分の動作「言う」を謙譲語にする。
- 問四 修飾とは、ある語句が、他の語句をくわしく説明したり限定したりすること。
- 問二 「踏み込む」とは、物事に一段と深く入り込み、核心にせまること。——線部①のある文の最初に「このように」とあることに着目する。「このように」が指している前文の「地球が温暖化していることについては確実に、それが人間の活動のせいであることは『疑う余地がない』と明記されている」ということが、「踏み込んだ」点である。——線部①に続けて述べているとおり、それまでの報告書では、「可能性が高い」「非常に高い」「極めて高い」などと「確信の度合いを強めていった」ものの、断言するにはいたらなかったが、「ついに、第六次報告書では『疑う余地がない』となった」ということ。
- 問三 ア. 図1から読みとれる。 イ. 図1から読みとれる。 ウ. 「年間の二酸化炭素排出量が二〇一五年から二〇五〇年の間で約二倍に増加する」を図2で確認すると、「2015」が「40」で「2050」が「80」になっている。「SSP5」について述べたものだとわかる。図1の「SSP5」を見ると、5℃近くまで上昇している。よって、「約四℃上昇する」は適さない。 エ. 「年間の二酸化炭素排出量が二〇一五年から二〇五〇年の間で増加する」を図2で確認すると、「SSP5」「SSP3」「SSP2」について述べたものだとわかる。図1の「SSP5」「SSP3」「SSP2」を見ると、いずれも2℃をこえている。よって、適する。
- 問四 ——線部②の直後で「発展途上国は貧しく～」と述べている。「発展途上国」と対照的な立場にあるものを探すと、以降の文中に「先進国」と出てくる。
- 問五 ——線部③の直後で「ひたすら『石炭石油を使うな～』と言うだけで温暖化は止まるものではないのだ。世界にはいろんな国があり、それぞれ事情が違う。日本のような先進国では有効なことでも、その手法が発展途上国でも使えるとは限らない」と述べていることに、イが適する。
- 問七 ——線部④の2行後の「しかし」以降で、筆者の言いたいことを述べている。「地球温暖化を考える際～発展途上国の二酸化炭素排出が日本に悪影響を及ぼすことになるのだから、僕ら日本人は発展途上国に支援をすることで、自分たちの身を守る必要があるのだ」より、発展途上国の「自己責任」や「自助努力」だけで何とかする問題ではない、ということを行っているのだと読みとれる。よって、アが適する。
- 問八(1) 本文後ろから2～3行目の「地球温暖化を考える際、共有地である大気に壁をつくることはできない」より。 (2) 「地球全体という広い視野で考える」、つまり、本文中の「共有地である大気に壁をつくることはできない」と同じように考えるのである。よって、世界の海がつながっているということをふまえて書く。
- (3) 筆者が本文中で「温暖化の被害を最小限で食い止めるためには、発展途上国を発展させてあげることが重要なのである」「発展途上国の二酸化炭素排出が日本に悪影響を及ぼすことになるのだから、僕ら日本人は発展途上国に支援をすることで、自分たちの身を守る必要があるのだ」と述べていることからまとめる。
- 著作権上の都合により文章を掲載しておりませんので、解説も掲載しておりません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

750 (mL) のソーダ水が必要である。間違っつくったジュースの中に使ったソーダ水は $550 - 150 = 400$ (mL) だから、このジュースにあと、 $750 - 400 = 350$ (mL) のソーダ水を加えればよい。

(6) 【解き方】 1 人に 5 個ずつ配るときと 4 個ずつ配るときの、配るのに必要なりんごの個数の差を考える。
1 人に 5 個ずつ配るとき、不足したりんごの個数は $5 \times 3 - 4 = 11$ (個) で、1 人に 4 個ずつ配るとき、余ったりんごの個数が 1 個だから、1 人に分けるりんごの個数を $5 - 4 = 1$ (個) 増やすと、りんごが $11 + 1 = 12$ (個) 必要になる。よって、生徒の人数は、 $12 \div 1 = 12$ (人)

(7) 【解き方】 直径が $8 + 8 = 16$ (cm) の円の半周分と、直径が 8 cm の円の半周分が 2 つある。
かげの部分の周は、直径が 16 cm の円の半周分と、直径が 8 cm の円周分に等しいから、求める長さは、
 $16 \times 3.14 \div 2 + 8 \times 3.14 = 8 \times 3.14 + 8 \times 3.14 = 8 \times 3.14 \times 2 = 16 \times 3.14 = 50.24$ (cm)

(8) 【解き方】 右図のように記号をおくと、三角形 A B C と三角形 D B C は合同である。A E と D C が平行だから、平行線と錯角の性質によって、角 A C D の大きさと角 A の大きさは等しくなる。

角 D B C = 角 A B C = 60° 、角 B A C = 角 B D C = 90° 、四角形 A B D C の内角の和は 360° だから、角 A C D = $360^\circ - 60^\circ - 60^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 60^\circ$ である。

よって、角 A = 角 A C D = 60°

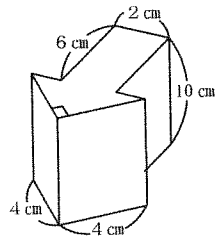
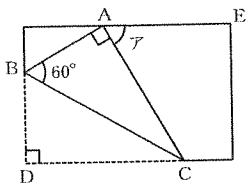
(9) 【解き方】 この立体は、右図のようになる。底面が直角二等辺三角形の三角柱と直方体に分けて体積を求める。

三角柱の底面積は、 $4 \times 4 \div 2 = 8$ (cm²) だから、体積は、 $8 \times 10 = 80$ (cm³)

直方体の底面積は、 $6 \times 2 = 12$ (cm²) だから、体積は、 $12 \times 10 = 120$ (cm³)

よって、この立体の体積は、 $80 + 120 = 200$ (cm³)

(10) 柱状グラフは、個人の成績を見ることができない。50 点以上 60 点未満に 5 人の生徒がいることはわかるが、この 5 人の得点はわからない。90 点以上 100 点未満の生徒はいないことが柱状グラフから読み取れる。50 点未満の生徒は、 $1 + 1 + 2 + 5 + 6 = 15$ (人) だから、20 人より少ない。よって、(A) : ×, (B) : ○, (C) : ○



3 (1) 【解き方】 川の流れの速さは、全くオールをこがずに進んだときから求めることができる。

川の流れだけで進むと、1200m進むのに 60 分かかるから、その速さは、分速 $(1200 \div 60)$ m = 分速 20m

(2) 【解き方】 オールをこいで進んだときの速さは、分速 $(1200 \div 6)$ m = 分速 200m である。

グラフをかく場合には、(9 分, 0 m) のところに点をうち、分速 200m で進むから、(10 分, 200m) (11 分, 400m) (12 分, 600m) のところに点をうっていくと、(12 分, 600m) のところで、B さんの進む様子を表したグラフと交わる。ここからは、分速 20m の速さで 5 分間流されるので、 $12 + 5 = 17$ (分) で $600 + 20 \times 5 = 700$ (m) の地点にいる。ここから、再び分速 200m で進むので、(18 分, 900m) (19 分, 1100m) のところを通り、19 分 30 秒あたりで 1200m のゴールラインに着くグラフがかけ。

(3) 【解き方】 A さんが B さんと同時にゴールラインに着く場合、こがずに進む時間がどのくらいかを、つるかめ算を利用して求める。

A さんは出発してから $24 - 9 = 15$ (分) でゴールラインに着けば、B さんと同時にゴールラインに着く。A さんが 15 分ごとと $200 \times 15 = 3000$ (m) 進み、ゴールラインを $3000 - 1200 = 1800$ (m) こえてしまう。こいで進む 1 分をこがずに進む 1 分に置きかえると、進む道のりの合計は $200 - 20 = 180$ (m) 短くなるから、 $1800 \div 180 = 10$ (分) こがずに進むと、B さんと同時にゴールラインに着く。よって、こがずに進む時間を 10 分より短くすれば、B さんを

り) がある。その 19 通りに対して下の番号は 1, 3, 5, 7, 9 のうちの 1 つに決めるから 5 通りある。

よって、暗証番号は全部で $19 \times 5 = 95$ (通り) がある。

(8) 【解き方】 ○×○××× | ○×○××× | ○…のようにグループ分けをして考える。

この記号の並びは ○×○××× の 6 個の記号をくり返しである。よって、1 つのグループの中に × は 4 個ふくまれるので、 $2023 \div 4 = 505$ 余り 3 より、左から 2023 個目の × は第 506 グループの左から 3 個目の ×、つまり第 506 グループの左から 5 番目の記号である。したがって、左から 2023 個目の × は左から $6 \times 505 + 5 = 3035$ (番目) の記号である。

3 (1) 図 i の立体の容積を求めればよい。B の面積は、1 辺が 8 cm の正方形から直角を作る 2 辺の長さがそれぞれ $8 - 4 = 4$ (cm) の直角二等辺三角形を除いた図形の面積だから、 $8 \times 8 - 4 \times 4 \div 2 = 56$ (cm²) である。B を底面としたときの高さが 4 cm だから、求める体積は、 $56 \times 4 = 224$ (cm³)

(2) 【解き方】 底面積が等しいとき、水の高さは容器に入っている水の体積に比例する。

求める水の高さは $4 \times \frac{140}{224} = 2.5$ (cm) である。

(3) 【解き方】 C の面を下向きにしたとき、正面から見ると水の入っている部分は図 ii の色つき部分になる。

図 ii の色つき部分の面積は、B の面積から、たて $8 - 5.5 = 2.5$ (cm)、横 8 cm の長方形の面積を引いたものだから、 $56 - 2.5 \times 8 = 36$ (cm²) である。水の入った部分は、この色つき部分を底面とした高さが 4 cm の五角柱の体積として考えられるので、求める体積は $36 \times 4 = 144$ (cm³) である。

(4) 【解き方】 (3) と同様に面積で考える。図 iii の三角形 E F G と三角形 E H I は直角二等辺三角形だから、形が等しい三角形である。形が等しい三角形では、辺の長さの比をそれぞれ 2 回かけると面積比となることを利用する。

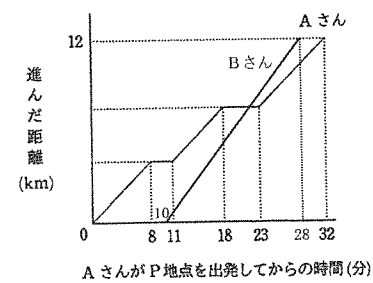
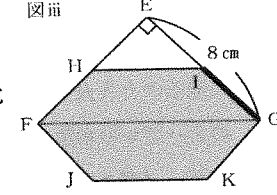
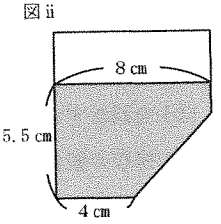
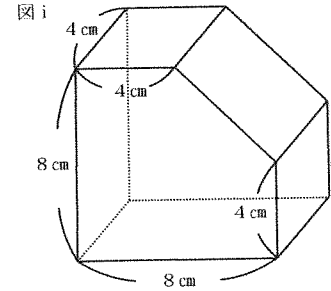
三角形 E F G の面積は $8 \times 8 \times \frac{1}{2} = 32$ (cm²) である。また、図 iii の図形全体の面積は 56 cm² で、色つき部分の面積は、水の体積を柱体の高さ 4 cm で割ればよいので $206 \div 4 = 51.5$ (cm²) だから、三角形 E H I の面積は $56 - 51.5 = 4.5$ (cm²) である。

したがって、(三角形 E F G の面積) : (三角形 E H I の面積) = $32 : 4.5 = 64 : 9 = (8 \times 8) : (3 \times 3)$ であり、辺の長さの比をそれぞれ 2 回かけた比が面積の比となる。よって、三角形 E F G と三角形 E H I の辺の比は 8 : 3 である。したがって、 $G I = 8 \times \frac{8-3}{8} = 5$ (cm) である。

4 (1) A さんが休けいをとったのは、出発してから 8 分後から 11 分後の $11 - 8 = 3$ (分間) と 18 分後から 23 分後の $23 - 18 = 5$ (分間) だから、合計で $3 + 5 = 8$ (分間) である。よって、A さんが移動していた時間は $(32 - 8)$ 分間 = 24 分間 = $\frac{24}{60}$ 時間 = $\frac{2}{5}$ 時間である。したがって、A さんのバイクで移動する速さは、 $12 \div \frac{2}{5} = 30$ より、時速 30 km である。

(2) 【解き方】 B さんが出発してからの時間と進んだ距離もグラフにかいて考える。

B さんは 12 km の距離を時速 40 km で進むから、出発してから Q 地点に到着するまで $12 \div 40 = \frac{3}{10}$ (時間) = $60 \times \frac{3}{10}$ (分) = 18 (分) かかる。B さんは A さんが出発して 10 分後に出発するから、グラフは右図のようになる。



A さんが P 地点を出発してからの時間 (分)

《2021 国語 解説》

問二 次の段落の「この場合の違和感」をもう少し詳しく説明すれば、メディア～に触れながら、この伝えかたは何か変だなとか腑に落ちないなどと思ったこと」からまとめればよい。

問三 中国で反日デモが起きた時、——線部②の学生(「彼」)は実際にデモを目にしたが、デモをしているのは20人くらいで、多くの人はその様子を眺めているだけだった。ところが、「実際にその場にいた自分が感じた雰囲気」と、日本に帰ってから見たニュース映像の雰囲気はまったく違った。——線部②の後の「日本のテレビ・ニュースの画面では、多くの男たちが怒っている。これだけを見れば、確かに中国全土で多くの人たちが怒っているかのような印象を受ける。でもこのときに映像をもっと広角で撮って周囲の様子を入れていたら、印象はまったく違うものになっていたはずだ」などから、ニュース映像には周囲の様子は映っておらず、怒っているデモ参加者の様子が近距離から撮影されていたと考えられる。よってイが適する。

問五(1) ——線部④の直後の「いま見ている映像は現実の一部でしかない。その思いを常に意識の底に置くことだ」と、最後の2行「でも映像～に接するとき、『これはフレームで切り取られた現実なのだ』との意識を常に持つことは、リテラシーとしては重要だ」からまとめる。(2) (1)から、映像に映っているものが現実のすべてだと思わないことが大切だという筆者の考え方が読みとれるから、エが適する。

問六(1) 評判の良い人が事件に巻き込まれてしまうという「視聴者にとって予想外のこと」が、ニュースに何をもたらすかを考える。ウが適する。(3) 直後の「ニュース番組の制作者はそのような視聴者の願望に答えようとして」から、視聴者自身が刺激を求めているということをまとめる。

問三 1 入るのを禁じられている書斎に入り、抽出に蔵われているおいしいものを確かめる楽しみがあったので、危険をおかして何かを探すという意味で、イの「探検」が適する。2 「その辞書」は、どの本よりも大きくて厚く、美しい写真が載っていた。よって一番立派であるということを表す、アの「王様」が適する。

問四 1～2行後の「私の持っている絵本の類では幾冊重ねても重しの効果が上らないので、兄が作ったような綺麗な押花ができたためしかなかったのである」と、父の書斎にあるウェブスターの辞書が、他のどの本よりも大きく、厚いものであったこと(「そんな大きい厚い本を持っている人は、どこを捜してもいないのだ」)に着目する。

問五(1) 押花をはさんであった頁を見つけたとき、「私は思いもかけなかった失敗を発見し、恐ろしさに一瞬目の前が暗くなってしまった程だった」という状態になり、「この辞書に、私がそんな傷をつけてしまったことが発覚したらどうしよう」と父に辞書を汚したことが見つかるのを恐れた。よって、「叱られるのが心配になっている」とある、アが適する。イ、「部屋に入る前から～予想していたから」が適さない。「思いもかけなかった失敗」とあるように、辞書に色がついていたのは予想外だった。ウ、私が感じているのは「恐ろしさ」や発覚への不安であり、「父への申し訳なさ」を感じるほどの心の余裕は読みとれない。エ、「つくったときからずっと期待していた」が適さない。——線部②の直前に、辞書に花を挟んで「十日位私はそのことを忘れていた」とある。

(2) (b)の1行前に「今となってみると、その花びらが憎らしかった」とある。(3) (b)の直後の段落に着目する。「今夜にも父に告白して～という考えがまず浮かんだ。しかし～辞書を台なしにしてしまったのではないか。父はどんなに怒るか知れない。そう思うと～実行に移す勇気は到底出そうにもなかった」から、ウが適する。

—《2023 A日程 適性検査Ⅰ 解説》—

1 (1) 昆虫のからだは頭、胸、腹の3つの部分に分かれており、6本のあしは胸から出ている。一方、ダンゴムシのからだは頭、胸、腹、尾の4つの部分に分かれており、あしは14本ある。

(2) ⑦の変化が焼いていない土によって起こったことを確かめるために、何も置かない⑦を用意する。このような実験を対照実験という。

(3) 1日目、3日目、7日目と日がたつにつれて、落ち葉が少しずつなくなっていつている。このことから、ダンゴムシが落ち葉を食べて細かくしていると考えられる。

(4) ⑦のヨウ素液が土のまわりだけ反応しなかったことから、この部分だけデンプンが土の中の小さな生物によって分解されてなくなったと考えられる。

(5) 植物は土の中の小さな生き物にデンプンを与え、土の中の小さな生き物はデンプンを分解することで、植物に成長に必要な栄養分を与える。

2 (1) ⑦→③→⑥→②の順にカードを引いたとき、となり合う数字を1回足すと $7+3=10$ 、 $3+6=9$ 、 $6+2=8$ 、2回足すと $10+9=19$ 、 $9+8=17$ となる。よって、計算結果は $19+17=36$ である。

(2) ひいた順にA、B、C、Dとすると、となり合う数字を1回足すと $A+B$ 、 $B+C$ 、 $C+D$ 、2回足すと $(A+B)+(B+C)=A+2\times B+C$ 、 $(B+C)+(C+D)=B+2\times C+D$ 、3回足すと、 $(A+2\times B+C)+(B+2\times C+D)=A+3\times B+3\times C+D$ となる。よって、計算結果はAを1個、Bを3個、Cを3個、Dを1個足した数になる。

(3) 陽子さんが引いたカードの計算結果は $8+3\times 4+3\times 5+3=38$ となるから、健太さんが引いたカードの計算結果も38である。また、健太さんは1枚目に①、4枚目に⑩を引いたので、2枚目と3枚目のカードをそれぞれB、Cとすると、 $3\times B+3\times C=38-(1+10)$ $3\times (B+C)=27$ $B+C=27\div 3=9$ となる。

残りのカードは②、⑥、⑦、⑨の4枚だから、書かれた数の和が9になる2つの数は小さい順に2、7である。

(4) 健太さんの計算結果は⑥+①+45、陽子さんの計算結果は $3\times ⑦+39$ であり、2人の計算結果から39を引いても2人の計算結果の差は変わらないので、⑥+①+6と $3\times ⑦$ の大きさを比べればよい。

健太さんが陽子さんに必ず勝つときを考えるので、まだひかれていない①～⑤のカードのうち、⑥と①の組み合わせを考え、残ったカードに書かれた数字のうち最も大きい数字を②に入れても計算結果は⑥+①+6の方が大きくなるようにして、⑥と①の組み合わせを探す。

⑥、①)=(4、5)のとき、⑥+①+6=15、②=3でも、 $3\times ⑦=9$ で15より小さいから、適する。

⑥、①)=(3、5)のとき、⑥+①+6=14、②=4でも、 $3\times ⑦=12$ で14より小さいから、適する。

⑥、①)=(2、5)のとき、⑥+①+6=13、②=4でも、 $3\times ⑦=12$ で13より小さいから、適する。

⑥、①)=(1、5)のとき、⑥+①+6=12、②=4だと、 $3\times ⑦=12$ で、等しくなるから、適さない。

⑥、①)=(3、4)のとき、⑥+①+6=13、②=5だと、 $3\times ⑦=15$ で、13より大きいから、適さない。

これより、①が5以外だと、どのように⑥と①を組み合わせても、②に5を入れれば $3\times ⑦$ の方が大きくなるわかる。

以上より、求める組み合わせは(2、5)、(3、5)、(4、5)である。

3 (1) 結果の表より、電流の大きさが280mAのa、d、eは豆電球がとても明るく、電流の大きさが140mAのb、cは豆電球が明るいことから、電流の大きさが大きいほど豆電球が明るいことがわかる。

(2) 豆電球の明るさは明るい方から $A>D>B=C$ となる。朝日は東からさしこむので、玄関は東側のCかDである。

だとわかる。

(3) 【解き方】各図形について、周の長さの規則性を考える。

周の長さは、1番目が4 cm、2番目が12 cm、3番目が1辺5 cmの正方形の周の長さに等しく $5 \times 4 = 20$ (cm)、4番目が1辺7 cmの正方形の周の長さに等しく $7 \times 4 = 28$ (cm)となる。よって、周の長さは、1番目から $12 - 4 = 8$ (cm)ずつ大きくなっていることがわかる。

よって、周の長さが156 cmとなるのは、1番目から $156 - 4 = 152$ (cm)大きくなったときなので、 $1 + 152 \div 8 = 20$ (番目)の図形である。

問二 「『なぜ』という問いかけ」をする気持ちのこと。本文4行目の「いろいろなことが不思議に思え、『なぜ』と問う心こそが、人間を特徴づける『好奇心』なのです」より。

問三 直前に「神話は、『なぜ』と問いかけてくる子供たちに対しての」とあることに着目する。子供が「なぜ」と問いかけてきたときに、親が「神話」を「参考書」にしたのだろうと述べている。親はなぜ「神話」という「参考書」を必要としたのか。それは、子供に聞かれたことがわからなかったり、うまく説明できなくて困ったりしたからだと考えられる。

問四(1) 1. 空らんの前後と本文の表現を照合し、——線部②の5～6行後で「自然現象は、すべて物質が関与していますから、そこで主役を演ずる物質は何かを特定することがまず第一なのです」と述べていることに着目する。ここから、空らんには下線部と同じ意味の「二十字以上、二十五字以内」のことばが入るとわかる。よって、——線部②の4～5行後の「どのような物質が重要な役割を果たしているか」。2. 「まず第一なのです」の次に述べられた内容が入る。よって、「次に、考える現象が、その物質の性質によるものか、物質の運動や変化によるものかを考えるのです」より。(2) 同じ手法で同じ結果が出ると、どのようなことが言えるのかを考える。

問五(1) ——線部③の直後で「マクロな物質は分子の集合であり、分子は原子が結合しており、原子は原子核と電子から成り立っています。現象に応じて、分子のレベルで考えたり～原子にまでさかのぼったり～して～探るのです」と説明している。(2) ——線部③の直後で具体的に説明したあと、「より根源的な物質ほど、構造も運動も単純であり、解析しやすいと思われるからです」と理由を述べている。「解析しやすい」から有効なのである。これと同じことを述べた一文を探すと、——線部③の直前に「つまり、より基本の物質に立ち返って考えると、何が起きているかがよくわかり、理解しやすいはずだ、と思っているのです」とある。(3) 本文最後の一文で「エレクトロニクス革命が達成され、生命を遺伝子レベルで解明することに成功」したという具体例を挙げている。

問二 「A」なのに、B」というつながりなので、A」から想像されることとは対照的なB」という状態なのだと考えられる。2段落目で「歩みながら、同じ道をたどっているのだということを実感した。しかし、生徒たちの声が聞こえてこないのは、無性にもどかしい」という紺野先生の心情が語られている。勤務していた頃とあまり変わらない様子なのに、もう生徒たちが戻ってくることはないと思うと、せつなさを感じたのだ。

問三 「かつて味をしめた手ごたえがある」とはどういうことか、——線部②の直後の段落を参照。「この扉は、ちょっとしたコツさえつかめば、鍵が掛けてあってもかんたんにひらく。鍵は～勤務していたときと同じであるらしい。昔覚えた要領でたやすく外れた」とある。取っ手を動かしてみても、開いたのがわかったということ。「味をしめる」は、一度うまくいったことからそのよい味が忘れられず、次にもそれを期待するという意味。鍵がなくても開けられたことを覚えていて、同じようにしたら、うまくいったということ。そして、こっそり理科室に入れることをうれしく思ったのである。ここから、イのような気持ちが読みとれる。

問四 ——線部③の後で「教師と生徒の遠慮がちな距離～紺野先生の流儀なのだった」と述べている。「急いで親しむ」ことや「打ち解けた馴れ馴れしさ」を望むのではなく、「さりげない親しみ」をもつ関係だったということ。どのようなふれあいをしたかを「具体的に説明」するので、「帽子掛け」のエピソードを取り上げる。「ことさらに礼を述べたり、ほめそやしたりするものではない」とあるように、口数が多かったりおおげさだったりしない、自然なふるまいの中にあたたかさを感じる付き合いだったのだ。

問五 ——線部④の前に「少年の人懐こいまなざしと、そのくせ、すぐにでもどこかへ身を隠してしまおうとする気配が、紺野先生にはおかしかった」とあることから、紺野先生が、この少年のことを、宿直の時に「天井の梁から、親しげな目をしてのぞいて」いた「白鼻心」だと思っていることが読みとれる。「もし、一歩でも近づい

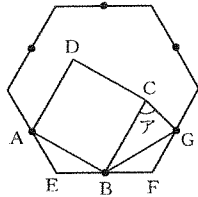
問6 2021年の4年前だから、2017年。衆議院は4年の任期満了時や、議会の解散時も選挙が行われるため、不定期となる。なお、参議院議員の任期は6年(3年ごとに半数が改選)であり、解散はない。

問7 ウが正しい。 ア. アウンサンスーチーさんが活動していたのはミャンマーで、軍隊が政権を握った。

イ. 被災した地域ではまだ4万人以上が避難生活をしている。 エ. 2020東京オリンピックは東日本大震災からの復興をテーマとした。

— 《2022 B日程 算数 解説》 —

- [1] (1) 与式 $=103-(27\times 2+1)=103-(54+1)=103-55=48$
- (2) 与式 $=\frac{10}{60}+\frac{5}{60}+\frac{3}{60}=\frac{18}{60}=\frac{3}{10}$
- (3) 与式 $=\frac{2}{3}+(5-2\times 2+1)\times \frac{7}{8}=\frac{2}{3}+(5-4+1)\times \frac{7}{8}=\frac{2}{3}+2\times \frac{7}{8}=\frac{2}{3}+\frac{7}{4}=\frac{8}{12}+\frac{21}{12}=\frac{29}{12}=2\frac{5}{12}$
- (4) 与式 $=3.24-0.3+0.6=3.54$
- (5) 与式 $=999\times 10\times 0.88-989\times 8.8=999\times 8.8-989\times 8.8=(999-989)\times 8.8=10\times 8.8=88$
- (6) 与式 $=3\div (\frac{75}{25}-\frac{19}{25})\times \frac{8}{5}+2=3\div \frac{56}{25}\times \frac{8}{5}+2=3\times \frac{25}{56}\times \frac{8}{5}+2=\frac{15}{7}+2=2\frac{1}{7}+2=4\frac{1}{7}$
- [2] (1) 2日目の残りの $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ が25Lなのだから、2日目の残りは $25\div \frac{2}{3}=\frac{75}{2}$ (L)
- 全体の $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ が $\frac{75}{2}$ Lなのだから、求めるガソリンの量は、 $\frac{75}{2}\div \frac{1}{2}=75$ (L)
- (2) 【解き方】1つ1つ実際に7で割って余りを比較してもよいが、割り算の回数を減らすため、aとbの同じ数nで割った余りが同じとき、aとbの差はnの倍数になることを利用する。
- ア. $321-88=233$, $233\div 7=33$ 余り2より、正しくない。 イ. $432-83=349$, $349\div 7=49$ 余り6より、正しくない。 ウ. $589-99=490$, $490\div 7=70$ より、正しい。 エ. $122-86=36$, $36\div 7=5$ 余り1より、正しくない。
- (3) 【解き方】(円周)=(直径) $\times 3.14$ だから、(直径)=(円周) $\div 3.14$ となる。
- 地球7周半 $=7.5$ 周の長さは30万kmだから、地球1周の長さは、 $30万\div 7.5=4万$ (km)
- よって、地球の直径は $(40000\div 3.14)$ kmだから、半径は、 $(40000\div 3.14)\div 2=6369.4\dots$ より、6369kmである。
- (4) 【解き方】長針は60分で 360° 進むので、1分ごとに $360^\circ\div 60=6^\circ$ 進む。短針は60分で $360^\circ\div 12=30^\circ$ 進むので、1分ごとに $30^\circ\div 60=0.5^\circ$ 進む。したがって、1分ごとに長針は短針より $6^\circ-0.5^\circ=5.5^\circ$ 多く進む。
- 7時のとき、長針と短針のなす角度のうち、大きい方の角度は $30^\circ\times 7=210^\circ$ となる。ここから、この角度は1分で 5.5° 小さくなるので、求める時間は、 $7時から(210^\circ-100^\circ)\div 5.5^\circ=20$ (分後)の7時20分である。
- (5) 【解き方】右のように作図すると、三角形EABと三角形FBGは合同な二等辺三角形となる。角EBA(角FBG) $\rightarrow$ 角CBG $\rightarrow$ 角ア、の順で求める。
- 正六角形の1つの内角の大きさは、 $180^\circ\times (6-2)\div 6=120^\circ$
- よって、角EBA=角FBG $=(180^\circ-120^\circ)\div 2=30^\circ$
- 角CBG $=180^\circ-30^\circ-90^\circ-30^\circ=30^\circ$
- 三角形EABと三角形FBGは合同なので、AB=BG また、四角形ABCDは正方形なので、AB=BC
- よって、三角形BCGはBG=BCの二等辺三角形だから、角ア $=(180^\circ-30^\circ)\div 2=75^\circ$
- (6) ③のひし形の折り紙は、①の折り紙から、すべての場所が2枚ずつ重なっている。
- よって、③の面積は①の面積の半分となるから、エが正しい。



問2 ①は最も大きい臓器のかん臓、②は胃、③は背中側の左右に1つずつあるじん臓だと考えられる。じん臓や腸はかん臓や胃よりも下にあるので、図1が(い)、図2が(う)である。

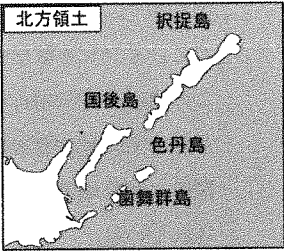
問3(1) 問2解説より、かん臓(①)である。 (2) 長い時間をかけて消化するのは胃(②)である。

(3) 不要物を取り除いて尿^{によう}をつくるのはじん臓(③)である。

- [4] 問1 午前0時に南の空に見えるのは満月、東の空に見えるのは下弦^{かげん}の月、西の空に見えるのは上弦の月である。
- また上弦の月は満月の約7日前、下弦の月は満月の約7日後に見られるので、①の位置で月が観測された日(下弦の月が見える日)はオの8月18日である。
- 問2 太陽、地球、月の順に一直線にならび、地球のかげに月が入る現象を月食という。よって、月食が起こるのは満月の夜である。
- 問3 ア、イ $\times\dots$ 太陽、月、地球の順に一直線にならび、太陽が月によってかくされる現象を日食という。よって、日食で太陽をかくす月の大きさは太陽と同じくらいの大きさでありAは日食のときの図として正しい。一方、月食では、月にかかる地球のかげは月よりも大きく、地球の丸いかげが月にかかるので、Bは月食の図として正しくない。 ウ $\times$, エ $\bigcirc\dots$ 同じ時刻に太陽や月が見える位置は、地域によって異なるので、日食は広島と北海道で欠け方が異なるが、月の見え方はどの地域でも同じなので、月食の欠け方は同じである。
- 問4 リカさんがかいた図では、月の位置が(あ)のときに月食が起こり、(い)のときに日食が起こる。(い)の方が(あ)よりも範囲が広いので、リカさんは日食の方が多く観察されると考えた。

— 《2023 B日程 社会 解説》 —

- [1] 問1(1) 右図参照。 (4) みかんの栽培は温暖な気候が適しており、冬でも温暖な太平洋側の県でさかんに栽培されている。 (5) 太平洋ベルトとは、関東から東海、近畿、中国・四国、北九州の各地方の臨海部に、帯状に連なる工業地域のことをいう。高度経済成長期の1960年代に、政府が京浜・阪神などの工業地帯の中間地域を開発して太平洋沿岸を帯状に結ぶ構想を打ち出してから、瀬戸内や東海地方に新しい工業地域がつくられ、日本の経済発展の中心的な役割を果たしてきた。
- 問2(1) 比叡山延暦寺を建て、天台宗を広めた最澄と間違えないようにしよう。 (2) 1185年、源頼朝は国ごとに守護、荘園・公領ごとに地頭を設置することを朝廷に認めさせた。 (3) 1837年、大阪町奉行所の元与力大塩平八郎は、天保の飢饉(1830年代)に苦しむ人々に対する奉行所の対応を批判し、彼らを救うために挙兵して乱を起こした。 (4) 自由党を創設した板垣退助と間違えないようにしよう。 (5) 野口英世はその功績がたたえられ、2004年11月から2024年(予定)まで発行される、千円札の肖像となった。
- [2] 問1 アは沖縄県、ウは茨城県、エは愛知県。
- 問2(1) 図1は冬でも温暖であり、1年を通して降水量が多いので南西諸島の気候である那覇、図2は夏に雨が多いので、太平洋側の気候である水戸、図3は年降水量が少なく、1年を通して比較的温暖なので、瀬戸内の気候である大阪である。 (2) 沖縄県は台風の通り道にあり、勢力が強い台風が多く通過するので、風に強い家が建てられている。写真のような風に強い伝統的な家は、観光資源にもなっている。
- 問3(2) ヒートアイランド現象が起こる原因として、高層ビルが立ち並ぶことで風通しが悪くなることなども挙げられる。
- 問4 輸送用機械器具が圧倒的に多いBは、中京工業地帯に属し、自動車製造業がさかんである愛知県、どの項目



地球温暖化が二酸化炭素などの温室効果ガスの大量排出によって引き起こされることも覚えておこう。

問 4 1972 年に札幌オリンピック、1998 年に長野オリンピックが開催された。北海道の県庁所在地は札幌市であり、長野県では夏の冷涼な気候を生かして、高原野菜の抑制栽培がさかに行われている。

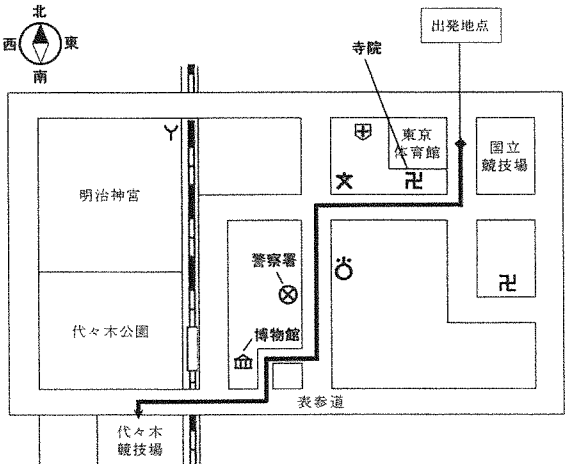
問 5 レアメタルを多く含む携帯電話などをリサイクルしたことが書けていればよい。

問 6 ウ。温泉から、地熱によって発生する蒸気を使う地熱発電を導ける。

問 7 アの沖縄県の伝統芸能のエイサーを選ぶ。イは岐阜県の郡上おどり、ウは徳島県の阿波おどり。

問 8 2019 年制定・施行のアイヌ民族支援法では、アイヌ民族が初めて先住民族と明記された。

問 9 歩いた道と地図記号は右図参照。



3 問 1 主に飛沫や接触によって感染する新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、緊急事態宣言が出されて三密を避けるとともに、自宅で過ごすための対応(ステイホーム)がとられた。

問 2 パソコンは、最も早い時期から普及していたイと判断する。アのスマートフォン、ウのタブレット型端末、エのウェアラブル端末は 2008 年の日本向け iPhone 発売後に普及した。

問 3 通販サイトから購入することから、インターネット通販と判断できる。

問 4 プライバシーの権利(新しい人権)に基づいて個人情報保護法が制定された。

問 5 得られた情報をそのまま受け取らず、正しい情報かどうかを本で調べたり、詳しい人に聞いたりして確かめるメディアリテラシーを養うことが必要となる。

問 6 日本では、金融や製造業などの効率化を目指す企業で A I (人工知能)の活用が進んでいる。

問 7 Xのみ誤りだからウを選ぶ。ウェブサイトには間違った情報が含まれていることもあるので、その情報の信ぴょう性を確認しなければならない。

4 問 1 (あ) 浄土信仰は平安時代中期だから、平安時代の貴族の住宅に見られる建築様式の寝殿造を導ける。(い) 弥生時代に米づくりが広まると、収穫した稲の穂を蓄えるための高床倉庫がつけられた。(う) 聖徳太子が建てた法隆寺は世界最古の木造建築として、世界文化遺産に登録されている。

問 2 メモ 1 は室町時代、メモ 2 は江戸時代なので、安土桃山時代のウを選ぶ。室町時代の宗教改革後にカトリックが海外に布教活動を広めた。南蛮貿易をするスペイン・ポルトガルは、貿易と布教をあわせて行ったために、江戸幕府から来航を禁止された。アは平安時代末期、イは明治時代、エは平安時代後期。

問 3 アが正しい。足利義満は、日明貿易(勘合貿易)を開始したことでも知られる。イは豊臣秀吉、ウは北条泰時、エは徳川家康。

問 4 (1) ローマと唐を結ぶ道をシルクロード(絹の道)と言う。(2) イが正しい。行基は、奈良時代に東大寺の大仏造りに協力し、聖武天皇によって大僧正に任命された。空海は平安時代に高野山金剛峯寺で真言宗を開いた。

問 5 (1) 弥生時代に米づくりがさかになると、土地や用水を目的とした争いが発生した。弥生時代の遺跡として有名な佐賀県の吉野ヶ里遺跡は、敵の侵入を防ぐため、集落のまわりを柵やほりで囲んだ環濠集落であった。

(2) ウが誤り。はにわは古墳時代の出土品である。

弥呼が邪馬台国を治めたのは 3 世紀である。ウ。卑弥呼が女王を退位したあと、男が王となったが、争いがはげしくなったので、卑弥呼の一族の 13 歳の娘である甕与が女王となった。卑弥呼の弟は卑弥呼の占いの結果を人々に伝える役を担っていた。エ。卑弥呼は中国より『親魏倭王』の称号が与えられており、『漢委奴国王』の称号を与えられた人物とは異なる。

問 6 X。正しい。Y。大和朝廷は大和地方の豪族が結びついて成立したもので、各地の豪族が従うかたちで支配を広げていったので、大王の一族が地方に派遣されたわけでない。

問 7 ア。小野妹子は遣唐使ではなく、遣隋使である。ウ。菅原道真は自分が遣唐使に任命されたことで、唐のおとろえと航海の危険性を理由に遣唐使の廃止を提案し、受け入れられたので、遣唐使になっていない。遣唐使として唐にわたり、一生を終えた人物は阿倍仲麻呂である。エ。平城京が唐の都の長安を手本につくられた。

問 8 (1) 「令和」は、万葉集第 5 巻に収録している「梅花の歌」から引用された。

(3) 律令制での税負担については右表。女性に課されたのは、租のみであった。

名称	内容	納める場所
租	収穫した稲の約 3 %	国府
調	布または特産物	都
庸	10 日間の労役にかわる布	都
雑徭	年間 60 日以内の労役	
衛士	1 年間の都の警備	
防人	3 年間の九州北部の警備	

問 9 Y 承久の乱(1221 年)→X (承久の乱後 1221 年)→Z (1232 年)

問 10 (2) 細川氏(細川勝元)と山名氏(山名持豊)の幕府内での勢力争いや、8 代将軍足利義政の跡継ぎ争いなどを理由として、1467 年に京都を主戦場とする応仁の乱が始まった。

(3) アは明治時代、イは江戸時代、エは飛鳥時代以降の律令制の頃の記述である。

5 問 1 作品 1 はノルマントン号事件、作品 2 は第一回衆議院議員選挙の風刺画である。

問 2 (1) X。正しい。大戦景気についての記述。Y。国際連盟の事務局次長をつとめたのは新渡戸稲造である。北里柴三郎はペスト菌の発見などで知られる細菌学者である。

(2) 選挙権の変遷については右表。

選挙法改正年 (主なもののみ抜粋)	直接国税の要件	性別による制限	年齢による制限
1889 年	15 円以上	男子のみ	満 25 歳以上
1925 年	なし	男子のみ	満 25 歳以上
1945 年	なし	なし	満 20 歳以上
2015 年	なし	なし	満 18 歳以上

問 3 Y (1587 年)→X (1637 年)→Z (1641 年)

問 4 「私」は徳川家光である。徳川家光は武家諸法度に参勤交代の制度を追加した(寛永令 1635 年)。アは徳川綱吉による生類憐みの令、ウは徳川吉宗による享保の改革の政策、エは豊臣秀吉による政策。

問 5 Z 大政奉還(1867 年)→X 廃藩置県(1871 年)→Y 大日本帝国憲法の発布(1889 年)

問 6 アの治安維持法の制定は 1925 年なので誤り。

問 7 a。アヤさんの 2 つめの会話より読み取れる。b。アヤさんの 3 つめの会話より、石けんがはじめて持ち込まれたのは 16 世紀末である。c。3 つめのリカさんの会話より、石けんが広く使われるようになったのは明治時代後半になってからである。d。アヤさんの最後の会話の「学校給食法が～指導されるようになった」や、リカさんの最後の会話の「学校で手洗い～家庭でも実践」より読み取れる。

6 問 2 b は青森県、c が神奈川県、d が東京都。

問 3 (2) エ。全ての裁判所が違憲審査権をもつ。ア。日本国憲法に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と記されている。イ。5 回ではなく、3 回まで裁判を受けることができる。これを三審制という。

ウ。2009 年に裁判員裁判が始まって以来、廃止されず、現在まで続いている。

問 4 イは内閣、ウ・エは国会の役割。

問 5 イの国際連盟は第一次世界大戦後につくられた国際平和機構であり、いくつかの機関や組織は国際連合が引きつぎ、1946 年 4 月に正式に解散した。ウは非政府組織、エは非営利組織の略称。

- [1] 問1 卵から幼虫がかえることをふ化，幼虫からさなぎになることを蛹化^{ようか}，さなぎから成虫になることを羽化という。
- 問3 完全変態に対し，「卵→幼虫→成虫」のようにさなぎの時期がない育ち方を不完全変態という。
- 問4 完全変態の昆虫^{こんちゅう}は，幼虫と成虫で見た目や食べ物が大きく異なるものが多い。
- 問5 ナミアゲハの食べ物は花のみつで，口は花のみつを吸うのに適したストローのような形をしている。花のみつを吸っていないときは，ストローのような口は巻かれた状態になっている。
- 問6 昆虫のからだは，頭部，胸部，腹部の3つに分かれている。3対(6本)のあしはすべて胸部についていて，羽がある場合には，羽もすべて胸部についている。
- 問7 ナミアゲハの成虫は，春から秋まで観察することができる。秋にふ化した幼虫は，食べ物が少ない冬を越すために(食べ物を必要としない)さなぎになり，春になると羽化する。
- 問8 実際には，羽に油性のペンで(放した場所や放した人の名前などを)マークし，同じ調査をしている人がマークされたチョウを発見することで，移動距離^{きょり}や移動した道すじを調査している。
- [2] 問1 エ○…光は透明^{とうめい}ではないものを通り抜けることができず，まっすぐ進むため，ものと同じ形の影ができる。
- 問2 スプーンのうら面のように曲げられた鏡を凸面鏡^{とつめんきょう}といい，広い範囲をうつすことができるので，見通しが悪い曲がり角のカーブミラーなどに用いられる。また，スプーンのおもて面のように曲げられた鏡を凹面鏡^{おうめんきょう}といい，像が大きく見えるので，化粧鏡や手鏡などに用いられる。また，凹面鏡には光を集める性質があるので，懐中電灯^{ちゅうでん}や顕微鏡^{けんびきょう}の反射鏡などにも用いられる。
- 問3 図3の決まりに着目する。左の図では，鏡に光が当たった点から右に2マス，上に1マスの点を通るように反射した光の道すじを書けばよい。また，右の図では，反射する前の光と反射した後の光の間の角が90度になるように，反射した光の道すじを書けばよい。
- 問4 ① レンズの直径は明るい部分の直径の $8 \div 4 = 2$ (倍)だから，レンズの面積は明るい部分の面積の $2 \times 2 = 4$ (倍)である。よって，明るい部分には，4倍の面積に当たった光が集まるので，明るさは4倍になる。
- ② 明るい部分の面積が最も小さくなる(光が1点に集まる)とき，紙が受けとる一定面積あたりの熱の量が最も多くなるため，紙がこげ始めるまでの時間が最も短くなる。明るい部分の面積はレンズから遠ざかるにつれて一定の割合で小さくなるから，図のレンズの両端から出ている点線をそれぞれ下方向に延長したときにできる交点の位置に紙を置けばよい(図I)。この交点は，明るい部分の直径が4 cmのときの紙の位置より4 マス分下にあり，1マスが2 cmだから，虫めがねから $2 \times 8 = 16$ (cm)である。なお，この交点を焦点^{しやうてん}という。
- ③ ウ○…黒は光(熱)を吸収しやすい色である。 オ○…直径が大きいほど，焦点に集めることができる光の量が多くなる。
- 問5 問題の図のア～ウは，図Iのア～ウと同じ場所である。問4 ①より，アは太陽の光が直接当たる部分(ウ)よりも明るい。また，イにあたるはずだった光はレンズで折れ曲がってアに集まっているので，イには光が当たっていない。
- [3] 問1 イのように点火した部分を下に向けると，軸^{じく}の木が燃えやすくなり，火が大きくなる。なお，エのように点火した部分を上に向けると，火が軸の木に燃えうつりにくく，消えてしまう。
- 問2 火のついた新聞紙をまきの上に置くことは，問1解説のエと同じことである。
- 問3 ろうそくが燃えるときには，酸素が使われて二酸化炭素が発生する。

(7) 【解き方】○，×の角度は直接求められないが， $\bigcirc + \times$ を求めることはできる。

四角形の内角の和は 360° だから， $2 \times \bigcirc + 2 \times \times = 360^\circ - (109^\circ + 61^\circ) = 190^\circ$ より， $2 \times (\bigcirc + \times) = 190^\circ$
 $\bigcirc + \times = 95^\circ$ である。よって，角ア $=180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$

(8) 【解き方】AさんとBさんの1日の仕事量を3とするとCさんは2となる。3人が休まず仕事をすれば30日で終わるので，休みをとったときに30日後に残っている仕事量を考える。

Aさんが3日，Bさんが5日，Cさんが4日休むとき，30日後に残っている仕事量は $3 \times 3 + 3 \times 5 + 2 \times 4 = 32$ だから，この仕事量を3人で休まず終わらせるには $32 \div (3 + 3 + 2) = 4$ (日)かかる。よって，仕事を終えるためには $30 + 4 = 34$ (日)必要である。

[3] (1) 【解き方】途中に8つの駅があるとき，駅と駅の間数は $8 + 1 = 9$ であることに気をつける。

A駅を8時に出発する普通列車^{ふつう}はA駅とB駅以外の8つの駅で1分間ずつ停車する。

よって，A駅からB駅まで行くのにかかる時間は $10 \times 9 + 1 \times 8 = 98$ (分)，つまり1時間38分となる。

したがって，求める時刻は8時+1時間38分=9時38分

(2) 列車の速さが半分になると，進む時間が2倍になるので，駅と駅との間を $10 \times 2 = 20$ (分)で進むことになる。

よって，A駅からB駅まで行くのにかかる時間は $20 \times 9 + 1 \times 8 = 188$ (分)，つまり3時間8分となる。

したがって，求める時刻は8時+3時間8分=11時8分

(3) 【解き方】普通列車と快速列車が駅と駅の間を進むのにかかる時間の合計を求める。速さの比は同じ道のりを進むのにかかる時間の比の逆比になる。

(1)，(2)の解説をふまえる。普通列車が駅と駅の間を進むのにかかる時間の合計は $10 \times 9 = 90$ (分)である。快速列車は11時-10時=1時間=60分でA駅からB駅まで移動し，この間に停車している時間は1分だから，駅と駅との間を進むのにかかる時間の合計は $60 - 1 = 59$ (分)である。普通列車と快速列車の速さの比は， $90 : 59$ の逆比の $59 : 90$ である。したがって，快速列車の速さは普通列車の速さの $\frac{90}{59} = 1\frac{31}{59}$ (倍)

[4] (1) 水が1つ目の仕切りの高さをこえてあふれるまでの時間はグラフより9秒であり，このときの水面の高さは18 cmである。よって，1秒間に注ぐ水の体積は $15 \times 10 \times 18 \div 9 = 300$ (cm³)である。

(2) 【解き方】1つ目の仕切りをこえて2つ目の仕切られた部分に流れ込んだ水が1つ目の仕切りと同じ高さになるまでの時間は $27 - 9 = 18$ (秒)だから，このときの水の体積から□に入る数を考えればよい。

2つ目の仕切られた部分の底から，水面の高さが18 cmになるまでにかかる時間は18秒であり，1つ目に仕切られた部分で水が同じ高さになるのにかかる時間の $18 \div 9 = 2$ (倍)の時間がかかっている。この2つの部分に入っている水を直方体と考えたとき，縦の長さ^{たて}と高さは15 cmと18 cmで等しいから，横の長さが2倍になっていると考えればよい。よって，□ $=10 \times 2 = 20$ である。

(3) 【解き方】グラフより2つ目の仕切りの高さは24 cmであり，1つ目の仕切りより $24 - 18 = 6$ (cm)高い。

2つ目の仕切られた部分の水面の高さが18 cmになってから，2つ目の仕切りの高さになるまでに $36 - 27 = 9$ (秒)かかり，このとき水面は6 cm高くなった。 $20 - 18 = 2$ (cm)より，水面の高さが18 cmになってから2 cmだけ水面が高くなるのにかかる時間を求めると， $9 \times \frac{2}{6} = 3$ (秒)かかる。よって，水そうの目もりが20 cmになるのは，水を入れ始めてから $27 + 3 = 30$ (秒後)である。

(4) 【解き方】1つ目と3つ目に仕切られた部分に入っている水は排水^{はいすい}されないことに気をつける。また，1秒間に水を注ぐ量と排水する量が300 cm³で等しいことを利用する。

1つ目に仕切られた部分に水を入れるのに9秒，3つ目に仕切られた部分に水を入れるのに $48 - 36 = 12$ (秒)かか

- ① (1) 与式 $= 3 + 5 \times (20 - 36 \div 2) = 3 + 5 \times (20 - 18) = 3 + 5 \times 2 = 3 + 10 = 13$
 (2) 与式 $= \frac{60}{60} + \frac{90}{60} - \frac{80}{60} + \frac{45}{60} - \frac{36}{60} = \frac{79}{60} = 1\frac{19}{60}$
 (3) 与式 $= \frac{5}{18} \times \frac{21}{20} \times \frac{32}{49} = \frac{4}{21}$
 (4) 与式 $= 2.4 \times 2 \div 1.6 = 4.8 \div 1.6 = 3$
 (5) 与式 $= \frac{13}{5} \times \{12 \times (\frac{21}{24} - \frac{16}{24})\} \times 10 = \frac{13}{5} \times \{12 \times \frac{5}{24}\} \times 10 = \frac{13}{5} \times \frac{5}{2} \times 10 = 65$
 (6) 与式 $= 3 - (2.49 \times 1.2 - 2.49 \times 10 \times 0.02) = 3 - \{2.49 \times (1.2 - 0.2)\} = 3 - 2.49 \times 1 = 3 - 2.49 = 0.51$

- ② (1) 【解き方】2つの分数の、分母の公倍数を分子に、分子の公約数を分母にもつ分数をかけると、どちらも整数になる。このような分数のうち、最も小さいものだから、分子が2つの分数の分母の最小公倍数、分母が2つの分数の分子の最大公約数である分数を求める。

2つの分数の分母である22と33の最小公倍数は66であり、2つの分数の分子はともに7だから、

求める数は $\frac{66}{7}$ である。

- (2) 【解き方】ジュース1本をお茶1本に置きかえると、代金は $150 - 100 = 50$ (円)安くなる。 $400 \div 50 = 8$ より、本数を逆に買ってしまったとき、予定の本数から、ジュース8本がお茶8本に置きかえられたことがわかる。

つまり、買う予定だったジュースとお茶の本数の差は8本である。

買う予定だったジュースの本数の2倍は $40 + 8 = 48$ (本)なので、求める本数は、 $48 \div 2 = 24$ (本)

- (3) 【解き方】直方体の縦を $5 \times A$ 、横を $4 \times A$ 、高さを $3 \times A$ と表せる。

直方体の体積は $(5 \times A) \times (4 \times A) \times (3 \times A) = 60 \times A \times A \times A$ と表せるから、 $A \times A \times A$ は $1620 \div 60 = 27$ にあたる。 $27 = 3 \times 3 \times 3$ より、 A は3cmにあたることからわかるので、求める高さは、 $3 \times 3 = 9$ (cm)

- (4) 【解き方】^{ふく}含まれる食塩の量に注目する。

5%の食塩水300gに含まれる食塩の量は $300 \times \frac{5}{100} = 15$ (g)で、食塩の量が15gとなる6%の食塩水の量は、

$15 \div \frac{6}{100} = 250$ (g)だから、蒸発させた水の量は、 $300 - 250 = 50$ (g)

ここから、3%の食塩水50gを加えると、食塩水の量は $250 + 50 = 300$ (g)、含まれる食塩の量は $15 + 50 \times \frac{3}{100} = 16.5$ (g)となるので、求める^{のうど}濃度は、 $\frac{16.5}{300} \times 100 = 5.5$ (%)

- (5) 【解き方1】三角形の1つの外角は、これととなりあわない2つの内角の和に等しいこと、多角形の外角の和は 360° となることを利用する。

右図の太線で囲まれた6つの三角形について、外角の性質より、問題の図の印のついた

12個の角の合計は、右図の印のついた6個の角の合計に等しい。

また、この6つの角は、六角形の外角の和に等しいから、求める角度は 360° である。

- 【解き方2】 n 角形の内角の和は $(n - 2) \times 180^\circ$ であることを利用する。

六角形の内角の和は $(6 - 2) \times 180^\circ = 720^\circ$ だから、ここから2つの三角形の内角の和をひけばよい。

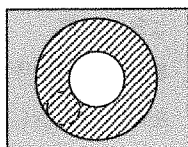
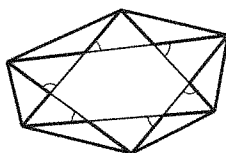
よって、求める角度は、 $720^\circ - 180^\circ \times 2 = 360^\circ$

- (6) 【解き方】小円板が通った部分は右図の斜線部分である。

求める面積は、半径が7cmの円の面積から、半径が $7 - 2 \times 2 = 3$ (cm)の円の面積を

ひけばよいので、 $7 \times 7 \times 3.14 - 3 \times 3 \times 3.14 = (49 - 9) \times 3.14 = 125.6$ (cm²)

- (7) 【解き方】立方体と直方体は高さが等しいので、立方体の底面積が直方体の底面積の何倍なのかを考える。

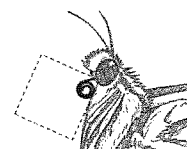


- 問一. ①郵便 ②短縮 ③せいたん 問二. ①鼻 ②胸 問三. ①意思 ②財団 問四. ①全国大会で優勝することだ ②全国大会で優勝することを目標にしている 問五. 公園に捨てられていた生まれたばかりの子犬を拾う

- 問一. 味覚教育 問二. ささまざまなものを食べて、おいしいかまずいかという判定を舌と頭で考えて行うこと。 問三. 自然のうま 問四. 個性を失つ〔別解〕みんなが同 問五. 言語／食文化 問六. (1)A. 異国の文化 C. グローバル化 (2)ア (3)(例文)両方の勉強とは、日本の民族文化と異国の文化の勉強である。私は、中学校で英会話と俳句の勉強を頑張りたい。

- 問一. 目を奪われる景色を独り占めしながら旨いご飯を食べること 問二. ウ 問三. 晴子が烈子ばあちゃんに大切に守られてきたこと。 問四. イ 問五. ア 問六. (1)イ (2)感謝 (3)少しずつ自立していく 問七. ウ

- 問1. ふ化 問2. 天敵に食べられにくくするため。 問3. 完全変態 問4. ウ, オ 問5. 右図 問6. ①右図 ②右図 問7. さなぎの姿で冬を越す。 問8. アサギマダラのからだに負担のないGPSをとりつけて、放して、どこへ飛んでいくか調べる。

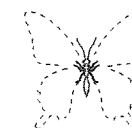


1問5の図

- 問1. エ 問2. うら面／カーブミラー 問3. 右図 問4. ①4倍 ②16cm ③ウ, オ 問5. ア→ウ→イ

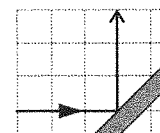
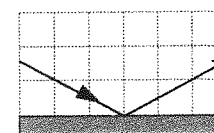


1問6①の図



1問6②の図

- 問1. イ 問2. 火は下から上に燃えうつるから。 問3. ①ちっ素 ②酸素 ③二酸化炭素 問4. 1つ目の考え…イ 2つ目の考え…オ 問5. 記号…ア 確かめる方法…集気びんの下のすき間に火のついた線香を近づける。



2問3の図

- 問1. イ 問2. イ 問3. ⑤30 ⑥100 ⑦50 ⑧10 問4. ウ 問5. A. イ B. エ C. ア D. イ